

## PENSAMENTO COMPUTACIONAL

### Tarefa 4 de 7

Julia + Pluto, Scratch e material concreto

#### TAREFA 4

## Representação — a mesma informação em formas diferentes

Aula 5 • Representação de Processos e Dados • Pensamento Computacional

### OBJETIVO DA TAREFA

Praticar transnumeração: representar o mesmo conjunto de dados como lista, como contagem (dicionário) e como gráfico, comparando o que cada forma revela — como trabalhado na Aula 5.

### VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Partam de uma lista de itens repetidos e transformem-na em contagem.

```
frutas = ["maçã", "banana", "maçã", "uva", "banana", "maçã"]

contagem = Dict{String, Int}()
for f in frutas
    contagem[f] = get(contagem, f, 0) + 1
end
```

Depois de calcular "contagem", desenhem um gráfico de barras simples em texto (usando asteriscos, uma linha por fruta) e comparem: o que a lista mostra que o gráfico não mostra, e vice-versa?

### VERSÃO EM SCRATCH

- Criem uma lista "frutas" e adicionem itens repetidos.
- Com um bloco "para cada item da lista", contem as ocorrências em variáveis separadas (uma por fruta) — simulando um "dicionário".
- Desenhem barras na tela com o bloco de caneta ("pen"), com comprimento proporcional à contagem de cada fruta.
- Comparem com a lista original, mostrada num balão de fala ao lado do gráfico.

### VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Espalhem fichas (ou blocos de montar coloridos) representando as mesmas frutas repetidas sobre uma mesa — representação em lista/coleção desorganizada.
- Os alunos reorganizam as fichas em pilhas por tipo — representação em contagem.
- Depois empilham os blocos por cor em colunas lado a lado — representação em gráfico.
- Discutam: qual das três representações facilita responder "qual fruta aparece mais"? E "qual foi a ordem de chegada"?

**Critério qualitativo recorrente:** representação, manipulação e transnumeração.